অধ্যায় ৯ · পদার্থবিজ্ঞান

আলোর ঘটনা

বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না — মোমবাতি জ্বালালেই আবার সব দেখি। আলো কীভাবে চলে, আমরা কীভাবে দেখি, আয়নায় প্রতিবিম্ব কেন উল্টো দেখায় আর পেরিস্কোপ দিয়ে দেয়ালের ওপারে কীভাবে দেখা যায় — চলো জানি।

৩ লক্ষ km/s	∠i = ∠r	৪৫°
আলোর বেগ	প্রতিফলনের নিয়ম	পেরিস্কোপের দর্পণ

➡️ আলো সোজা পথে চলে · 👁 আমরা কীভাবে দেখি · 🪞 প্রতিফলন ও শোষণ · 📐 প্রতিফলনের নিয়ম · 🕯 প্রতিবিম্ব · 🔭 পেরিস্কোপ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: আলো কীভাবে চলে	★★★★☆	★★☆☆☆
পাঠ ৩: আমরা কীভাবে দেখি	★★★☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ৪-৫: আলোর প্রতিফলন ও শোষণ	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৬-৭: প্রতিফলনের নিয়ম	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৮: দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৯-১০: কিছু আলোকীয় ঘটনা	★★★★☆	★★★★☆

১-২ আলো কীভাবে চলে

☆ আলোর বেগ ও পথ

আলো সেকেন্ডে প্রায় **৩,০০,০০০ কিলোমিটার** (3×10^5 km/s) যায় — মহাবিশ্বে এর চেয়ে দ্রুত কিছু নেই। আলো **সোজা পথে** চলে, বাঁকা পথে নয়।

১ উপকরণ

- নোটবুকের তিনটি শক্ত মলাট বা বোর্ড
- মোমবাতি, পেরেক বা সুচ

২ পদ্ধতি

- তিনটি বোর্ড একসাথে রেখে মাঝখানে একটি ছিদ্র করো
- বোর্ডগুলো দূরে দূরে দাঁড় করাও যেন তিন ছিদ্র এক সরলরেখায় থাকে
- এক পাশে মোমবাতি, অন্য পাশে চোখ রাখো

৩ ফল

- ছিদ্র এক লাইনে থাকলে শিখা দেখা যায়
- একটি বোর্ড সামান্য সরালে আর দেখা যায় না
- সিদ্ধান্ত: **আলো সরল পথে চলে**

---

৩ আমরা কীভাবে দেখি

🔹 **দেখার রহস্য**

চোখ থেকে আলো বের হয়ে বস্তুতে পড়ে না। বরং **বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে এলে** তবেই আমরা বস্তুটি দেখি। তাই আলো ছাড়া কিছু দেখা যায় না।

☀️ উজ্জ্বল বস্তু (আলোর উৎস)

- নিজের আলো আছে, সরাসরি চোখে আলো পাঠায়
- সূর্য, তারা, জোনাকি, মোমবাতি, বৈদ্যুতিক বাল্ব

🌙 অনুজ্জ্বল বস্তু

- নিজের আলো নেই; অন্যের আলো প্রতিফলিত করে
- চাঁদ, বই, গাছ, আয়না

📦 **বাক্সের পরীক্ষা**

ভেতরে কালো কাগজ মোড়া বাক্সে একটি নুড়ি পাথর রাখো। ঢাকনার ছোট ছিদ্র দিয়ে তাকাও। পাশের বড় ছিদ্র ঢাকা থাকলে পাথর দেখা যায় না; ঢাকনা সরালে আলো ঢোকে, পাথরে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসে — তখন পাথর দেখা যায়।

📌 **কালো ও সাদা**

কালো বস্তু বেশির ভাগ আলো **শোষণ** করে, তাই কালো দেখায়। সাদা বস্তু বেশির ভাগ আলো **প্রতিফলিত** করে, তাই উজ্জ্বল দেখায়। গাঢ় রং হালকা রঙের চেয়ে বেশি আলো শোষণ করে।

৪-৫ আলোর প্রতিফলন ও শোষণ

🔹 **প্রতিফলন**

আলো কোনো তলে বাধা পেয়ে **ফিরে আসলে** তাকে প্রতিফলন বলে।

🔹 **শোষণ**

আলো কোনো বস্তুতে পড়ে **আর ফিরে না এলে** তাকে শোষণ বলে।

🪞 নিয়মিত প্রতিফলন

- **মসৃণ** তলে — আয়না, স্টিলের থালা
- সমান্তরাল আপতিত রশ্মি প্রতিফলনের পরও সমান্তরাল থাকে
- উজ্জ্বল প্রতিফলন, স্পষ্ট প্রতিবিম্ব

📄 অনিয়মিত (ব্যাপ্ত) প্রতিফলন

- **অমসৃণ** তলে — কাগজ, কাঠ, পুরোনো থালা
- সমান্তরাল রশ্মি পড়লেও প্রতিফলিত রশ্মি নানা দিকে ছড়িয়ে যায়
- এর জন্যই ঘরের সব জিনিস চারদিক থেকে দেখা যায়

🔦 পরীক্ষার সিদ্ধান্ত

আয়না, কাগজ, কাঠ, স্টিল ও প্লাস্টিকের থালায় টর্চের আলো ফেলে দেয়ালে দেখো — আয়না ও স্টিলের থালা থেকে সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো আসে। **তল যত মসৃণ ও চকচকে, প্রতিফলন তত বেশি।**

৬-৭ দর্পণে প্রতিফলনের নিয়ম

দেয়ালে সোজা বল ছুড়লে সোজা ফেরে, কোণ করে ছুড়লে একই কোণে উল্টো দিকে ফেরে। আলোও আয়নায় ঠিক এভাবেই প্রতিফলিত হয়।

🔹 আপতন কোণ (∠i)

আপতিত রশ্মি দর্পণের **অভিলম্বের** সাথে যে কোণ তৈরি করে।

🔹 প্রতিফলন কোণ (∠r)

প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ তৈরি করে।

☆ প্রতিফলনের নিয়ম

আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ

✎ অঙ্ক ১

- আপতন কোণ ৫০° হলে প্রতিফলন কোণ = ৫০°
- প্রতিফলিত রশ্মি ও দর্পণের মধ্যবর্তী কোণ = ৯০° − ৫০°
- = ৪০°

✎ অঙ্ক ২

- আপতিত রশ্মি দর্পণের সাথে ৪৫° কোণ করলে আপতন কোণ = ৯০° − ৪৫° = ৪৫°
- প্রতিফলন কোণ = ৪৫°
- আপতিত ও প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যবর্তী কোণ = **৯০°**

⚠ খেয়াল রাখো

কোণ সবসময় **অভিলম্ব থেকে** মাপা হয়, দর্পণের তল থেকে নয়। অভিলম্ব ও দর্পণের মধ্যে কোণ সবসময় ৯০°।

---

৮ সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব

আয়না বা স্থির পানির মতো মসৃণ তলে আলো নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হয়ে চোখে এলে মনে হয় আলো দর্পণের পেছন থেকে আসছে — সেখানেই আমরা **প্রতিবিম্ব** দেখি।

🕯 **দুই মোমবাতির পরীক্ষা**

একটি স্বচ্ছ কাচ টেবিলে খাড়া করো। সামনে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখো, পেছনে আরেকটি নেভানো মোমবাতি এমনভাবে রাখো যেন সেটিও জ্বলছে মনে হয়। মেপে দেখবে, কাচ থেকে দুটির দূরত্ব **সমান**।

সমতল দর্পণের প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্য
১. প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর **সমান**
২. দর্পণ থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব = দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব
৩. **পার্শ্ব পরিবর্তন** ঘটে — ডান হাত বাঁ হাত মনে হয়
৪. প্রতিবিম্ব **অবাস্তব (কাল্পনিক)** — পর্দায় ধরা যায় না

৯-১০ পেরিস্কোপ

🔭 **পেরিস্কোপ**

যে যন্ত্র দিয়ে **বাধার ওপারের জিনিস** দেখা যায়। একটি লম্বা নলের দুই প্রান্তে দুটি **সমতল দর্পণ** নলের সাথে **৪৫° কোণে** এবং পরস্পর **সমান্তরালভাবে** বসানো থাকে।

বস্তু থেকে আলো → প্রথম দর্পণে প্রতিফলন → দ্বিতীয় দর্পণে প্রতিফলন → চোখ

✅ **ব্যবহার**

ভিড়ের মধ্যে বা স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে, আর **ডুবোজাহাজ** থেকে পানির ওপরের দৃশ্য দেখতে।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

আলোর গতি

৩ লক্ষ km/s; সরলরেখায় চলে

দেখা

বস্তু থেকে আলো চোখে এলে দেখি; সূর্য উজ্জ্বল, চাঁদ অনুজ্জ্বল

শোষণ

কালো বস্তু বেশি শোষণ করে, সাদা বেশি প্রতিফলিত করে

প্রতিফলন

নিয়মিত (মসৃণ তল) ও অনিয়মিত (অমসৃণ তল); ∠i = ∠r

প্রতিবিম্ব

সমান আকার, সমান দূরত্ব, পার্শ্ব পরিবর্তন, অবাস্তব

পেরিস্কোপ

দুটি সমান্তরাল সমতল দর্পণ, ৪৫° কোণে; ডুবোজাহাজে

☀️ অজানা তথ্য: তুমি আসলে ৮ মিনিট পুরোনো সূর্য দেখো!

সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে। এত দ্রুত চলেও সূর্যের আলো আমাদের কাছে পৌঁছাতে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড লাগে। তাই আকাশে যে সূর্য দেখি, সেটা আসলে ৮ মিনিট আগের সূর্য!

📘 অধ্যায় সারাংশ

আলো সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে সরল পথে চলে, যা তিনটি ছিদ্রযুক্ত বোর্ডের পরীক্ষায় প্রমাণ হয়। বস্তু থেকে আলো চোখে এলে আমরা দেখি; সূর্য-মোমবাতির মতো উজ্জ্বল বস্তুর নিজের আলো আছে, আর চাঁদের মতো অনুজ্জ্বল বস্তু অন্যের আলো প্রতিফলিত করে। আলো বাধা পেয়ে ফিরে এলে প্রতিফলন, ফিরে না এলে শোষণ; মসৃণ তলে নিয়মিত আর অমসৃণ তলে অনিয়মিত প্রতিফলন হয়। প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী আপতন কোণ প্রতিফলন কোণের সমান। সমতল দর্পণের প্রতিবিম্ব বস্তুর সমান আকারের, দর্পণের পেছনে সমান দূরত্বে থাকে, পার্শ্ব পরিবর্তিত এবং অবাস্তব। ৪৫° কোণে বসানো দুটি সমান্তরাল দর্পণ দিয়ে তৈরি পেরিস্কোপ দিয়ে বাধার ওপারে দেখা যায়।